

**RELATÓRIO FINAL –
OTIMIZAÇÃO DOS DESMONTES
MINERAÇÃO VALE VERDE**

Elaborado por: Pedro Barreto Garcia

Revisado por: Thais Costa Silva

Maio/2022.

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivo	2
3	Metodologia	2
	3.1 Campo Longo.....	2
	3.2 Campo Curto	3
	3.3 Modelo de Fragmentação	4
	3.4 Teste da Cratera	6
	3.5 VOD	7
4	Desenvolvimento	7
	4.1 Campo Longo.....	7
	4.2 Campo Curto	11
	4.3 Modelo de Fragmentação do Minério Sulfetado	18
	4.4 Teste da Cratera	21
	4.5 VOD	25
4	Resumo das diretrizes	26
5	Conclusões.....	27

EMTS – Enaex Mining Technical Solutions	
Otimização dos Desmontes de Rocha – Mineração Vale Verde	

1 Introdução

A Enaex Mining Technical Solutions (EMTS) tem como finalidade entregar soluções técnicas que agregam valor ao processo integral de desmonte de rochas. Neste cenário, a Enaex, em parceria com a Fagundes e a Mineração Vale Verde, apresenta os resultados do trabalho de controle de vibrações e otimização dos desmontes de rochas na Mina Serrote em Craíbas - AL.

As atividades de desmonte de rocha passam por mudanças ao longo do tempo, sempre buscando melhorias técnicas e operacionais. Dessa forma, estudos que envolvam esses assuntos contribuem para o aprofundamento técnico na área e servem como embasamento para a tomada de decisões, lembrando que a referida atividade tem reflexo em toda a cadeia produtiva da mineração.

Esse relatório busca sintetizar todos os resultados dos trabalhos, que tiveram início no mês de outubro de 2021 e foram finalizados em maio de 2022, em forma de diretrizes técnicas para os planos de fogos. Foram utilizados como embasamento desse relatório os resultados das seguintes etapas do estudo:

- Avaliação dos desmontes base;
- Criação de modelos de fragmentação teóricos;
- Modelo de atenuação de vibração com o estudo de campo longo;
- Estudo de campo curto para criação de modelo de danos no talude e otimização de fragmentação com utilização de temporização ótima no minério sulfetado (MANO) e no estéril (QFSG);
- Teste da cratera para avaliação do comprimento ideal no minério sulfetado;
- Medição de VOD.

2 Objetivo

O objetivo fundamental deste trabalho é otimizar os resultados das atividades de perfuração e desmonte de rocha na mina Serrote – Vale Verde. O desmonte de rocha tem impacto direto nas atividades subsequentes da mineração. Portanto, o conhecimento aprofundado dessa área permite melhoria na produtividade de escavação, britagem e moagem, além de reduzir o custo unitário das atividades.

Assim, apresentamos as seguintes entregas com o trabalho.

- Estudo sísmico com base no estudo de campo longo. O Resultado será a curva de atenuação de vibração, permitindo a estimativa de vibração na direção na comunidade Pau Ferro;
- Otimização dos resultados dos desmontes de contorno como pré-corte ou *Smooth Blasting* e melhoria da fragmentação através do estudo de campo curto;
- Obtenção dos parâmetros do plano de fogo que resultem na melhoria da distribuição granulométrica do minério;
- Encontrar o comprimento de tampão ótimo através do ensaio de cratera;
- Medir a velocidade de detonação – VOD do explosivo Ibemux.

3 Metodologia

3.1 Campo Longo

O levantamento sísmico de campo longo é obtido através do registro das intensidades dos movimentos das ondas a partir das informações da fonte e das coordenadas. Com base na atenuação da intensidade sísmica são identificadas as constantes da rocha que representam as propriedades geofísicas locais. Com os dados levantados será construída a curva de atenuação sísmica que resulte na previsão de vibração na direção da comunidade Pau Ferro durante os desmontes de rocha.

Figura 1 – Vista aérea da mina Serrote e a comunidade Pau Ferro

Fonte: Opitblast – Imagens Google Maps, 04/2022

O trabalho permite obter leis de atenuação que representam em média como a intensidade da energia sísmica diminui com a distância, conforme a teoria de Devine, 1966. A referida teoria faz dos dados coletados durante o teste de campo longo suposições relacionadas a propagação das ondas e o efeito típico de atenuação no meio onde se propaga. A lei de atenuação considera uma relação entre velocidade pico de partícula e a distância escalonada, conforme equação abaixo.

$$PPV = k \times SD^{-n}$$

Onde:

PPV: velocidade de partícula de pico (mm/s);

SD: distância escalonada ($m/kg^{1/2}$);

K e n: são constantes das características do maciço rochoso.

A metodologia utilizada no presente estudo para controle de vibrações leva em consideração duas variáveis e duas constantes que podem influenciar a velocidade pico de partícula – PPV (mm/s). A primeira variável é a carga máxima por espera (Kg), que é a carga explosiva que iniciará no mesmo instante e a segunda é a distância entre o desmonte e o ponto de monitoramento (m). As constantes, K e n, foram obtidas através da regressão linear e possuem relação direta com as litologias locais.

3.2 Campo Curto

As características geomecânicas e o comportamento sísmico da rocha permitem compreender a força motriz e o fenômeno da fragmentação.

A velocidade pico de partícula crítico – PPVc (mm/s) pode ser considerada a tensão máxima que a rocha suporta antes da fratura sob ação de tração. Portanto, o PPVc tem relação com a deformação no maciço rochoso (módulo de Young). Os altos valores do PPV, gerados por uma carga explosiva, produzem danos no maciço seja criando novas fissuras ou mesmo dilatando as fissuras pré-existentes. A partir desse conceito vem a definição da velocidade pico de partícula crítico – PPVc que é o PPV máximo que a rocha suporta antes de fraturar.

$$PPVc = \frac{\sigma t \times VP}{E}$$

Onde:

PPVC: velocidade pico de partícula crítico (mm/s);

σ_t : resistência a tração da rocha (Mpa);

Vp: velocidade das ondas P (m/s);

E: módulo de elasticidade (GPa).

Os registros dos movimentos sísmicos no tempo constituem o sismograma, que é a informação básica para interpretação e criação dos modelos de vibração de Devine e Holmberg & Persson (H&P). Assim, a forma geral da equação preditiva de PPV usada por Holmberg e Persson (1979) é dada por:

$$PPV = k \left(\frac{q}{R0} \right)^\alpha \left[\tan^{-1} \frac{Z}{R0} - \tan^{-1} \frac{Z-h}{R0} \right]^\alpha$$

Onde:

PPV: velocidade pico de partícula (mm/s);

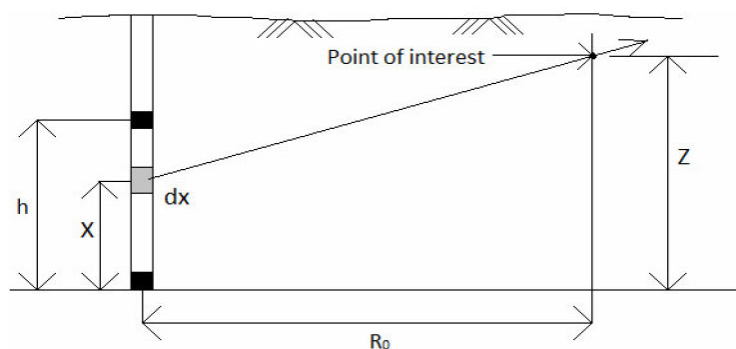
K, α : constantes empíricas encontradas no estudo de campo curto;

q: razão linear de carga (kg/m);

h: altura da carga dentro do furo (m);

R0 e Z: distâncias mostradas na figura 2.

Figura 2 – Método de Campo Curto Holmberg e Persson



3.3 Modelo de Fragmentação

Para o desenvolvimento desta etapa do trabalho foi utilizado um modelo de previsão e simulação de fragmentação, descrevendo a distribuição das faixas granulométricas conforme as diversas variáveis envolvidas no plano de fogo. O modelo escolhido foi de KCO (Kuznestnov – Cunningham – Ouchterlony, 2005) que também é considerado como Kuz-Ram modificado.

O modelo de Kuz-Ram leva em consideração as informações geomecânicas da rocha, propriedade do explosivo e os parâmetros do plano de fogo aplicado a cinco equações. São elas: Equação de Kuznetsov, Equação de Rosin-Rammler, Índice de Uniformidade de Cunningham (1983), Equação de Tidman e o Fator da Rocha.

Quadro 1 - Equações do modelo de Kuz-Ram

Equação de Kuznetsov	$X50 = A \times K^{-0,8} \times Qe^{0,167} \times \left(\frac{115}{Er} \right)^{0,633}$
Equação de Rosin-Rammler	$P = 100 \times \left[1 - e^{-0,693 \times \left(\frac{x}{x50} \right)^n} \right]$

EMTS – Enaex Mining Technical Solutions	
Otimização dos Desmontes de Rocha – Mineração Vale Verde	

Índice de Uniformidade de Cunningham	$n = \left[2,2 - \left(\frac{14 \times B}{d} \right) \right] \times \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{S}{B} \right)}{2}} \times \left\{ \left(1 - \frac{W}{B} \right) \times \left[abs \times \left(\frac{BCL - CCL}{L} \right) + 0,1 \right]^{0,1} \times \left(\frac{L}{H} \right) \right\}$
Equação de Tidman	$Er = \left(\frac{VODe}{VODn} \right)^2 \times RWS$
Fator da Rocha.	$A = 0,06 \times (RMD + RDI + HF)$

O modelo proposto possui funções de Swebrec em substituição da equação de distribuição de Rosin-Rammler e o fator de ondulação da curva em substituição ao índice de uniformidade de Cunningham.

Dessa forma, o modelo incorpora importantes parâmetros do desmonte e fornece mais precisão na fração mais fina e mais grosseira do material, ou seja, a pilha desmontada como um todo.

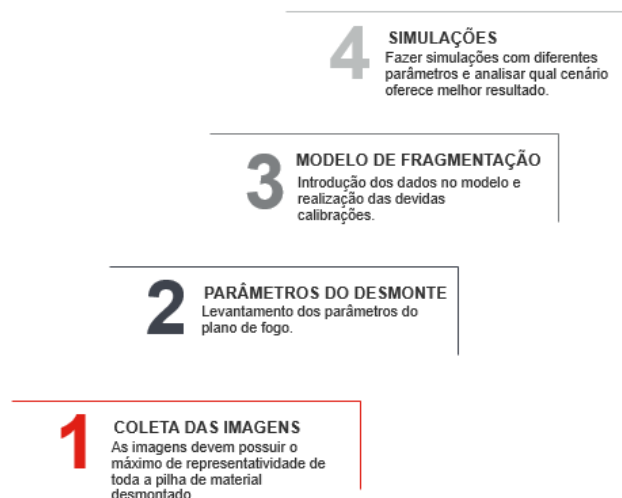
Quadro 2 - Equações do modelo de KCO

Função Swebrec	$P(x) = \frac{1}{\left\{ 1 + \left[\frac{\ln\left(\frac{x_{max}}{x}\right)}{\ln\left(\frac{x_{max}}{x_{50}}\right)} \right]^b \right\}}$
Índice de Ondulação	$b = \left[2 \ln 2 \left(\ln \frac{x_{max}}{x_{50}} \right) \right] n$

A análise granulométrica é realizada através da coleta de imagens da pilha de material desmontada durante as atividades de lavra. O processamento das imagens é realizado através de softwares como o *SplitDesktop*. As imagens são processadas com a ajuda de uma escala que é utilizada entre os fragmentos de rocha e a medida do seu comprimento é inserida no software. Dessa forma os fragmentos de rocha da imagem são delineados e o algoritmo faz uma comparação das dimensões das rochas com a escala. Os resultados do trabalho do software são os gráficos da curva de distribuição granulométrica.

O processo do trabalho inicia com a coleta das imagens após o desmonte para a foto-análise seguido do levantamento dos parâmetros do plano de fogo. O resultado da foto-análise e os dados levantados são utilizados para alimentar o modelo de fragmentação. Importante reforçar que alguns ajustes são necessários para a calibração do modelo e redução de desvios. Por fim, com o modelo calibrado são realizadas simulações com diversas mudanças nos parâmetros do plano de fogo com objetivo de melhorar a fragmentação.

Figura 3: Fluxograma da sequência das atividades do estudo de fragmentação



3.4 Teste de Cratera

Do ponto de vista de redução de riscos de ultralançamento levou-se em consideração a teoria da cratera proposta por Chiappetta, 1983. Com base no diâmetro de furação, na litologia e no tipo de explosivo utilizado é possível estimar a faixa de comprimento de tampão segura.

Chiappetta propõe um cálculo para estimar o tampão ideal a partir do conceito de *Scaled Depth of Burial*. O uso de pequenas cargas com tampões muito longos significaria maior segurança, porém não é recomendado, uma vez que não produziria energia suficiente para promover a fragmentação da rocha. Nesse caso, a carga estaria em um estado de confinamento muito alto causando impacto nos níveis de vibração e podendo comprometer o rendimento energético do explosivo. O *SDOB* é definido como o comprimento do tampão mais metade do comprimento da carga que contribui para o efeito da cratera. Esse resultado é dividido pela raiz cúbica do peso do explosivo contido na porção da carga e contribui para o efeito da cratera. Esse conceito é exemplificado com a seguinte equação:

$$SDOB = \frac{St + 0,0005 m \times \phi}{0,00923 \times (m \times \phi^3 \times \rho_{expl})^{0,333}}$$

Onde:

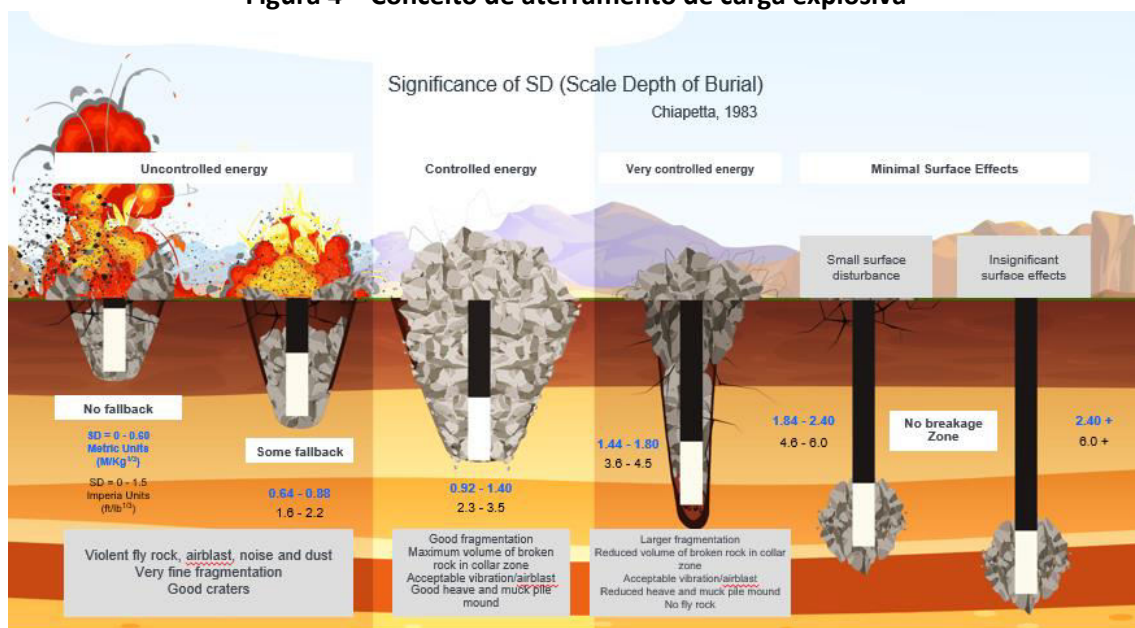
St: comprimento do tampão (m);

m: comprimento da carga (m) – recebe o valor 8 para furos menores que 4 polegadas e o valor de 10 para furos com diâmetro maior que 4”;

ϕ : diâmetro do furo (mm);

ρ_{expl} : densidade do explosivo (g/cm³).

Figura 4 – Conceito de aterramento de carga explosiva



Fonte: Blasting Analyses International Inc. (Adaptado pela Enaex)

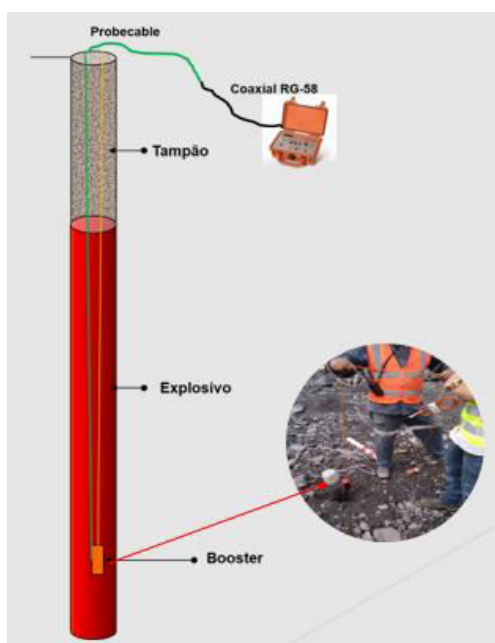
O processo de trabalho inicia com o cálculo do índice SDOB para diversos comprimentos de tampão dentro do range de energia controlada (0,92-1,40). Após essa etapa são dimensionados os comprimentos dos furos e dos tampões para o teste. No resultado do teste são analisadas as imagens das projeções dos tampões e as dimensões das crateras geradas.

3.5 VOD

A medição da velocidade de detonação do explosivo, conhecida como VOD (*Velocity of Detonation*) fornece uma informação importante do comportamento do explosivo em condições operacionais na mineração.

A queda de resistência do cabo *Probecable* é o método selecionado para a medição do VOD no explosivo Ibemux na Mina Serrote – Vale Verde. Este método segue basicamente a Lei de Ohm ($E=RI$) onde E =Tensão, R =Resistência e I =Corrente. Neste método a queima do cabo causada pela detonação do explosivo fornece curto elétrico. A redução do cabo durante a reação de detonação de baixo para cima causa a queda de tensão monitorada pelo instrumento que é equivalente à variação do valor da resistência e da corrente constante.

Figura 5 – Perfil de ligação para medição de VOD



O equipamento utilizado para a medição do VOD foi o Datatrap II da fabricante MREL. E o software para leitura dos dados foi o Data Acquisition Suite.

4 Desenvolvimento

Nessa seção serão descritas as etapas de cada trabalho realizado, os parâmetros utilizados e os respectivos resultados alcançados.

4.1 Campo Longo

Foram realizados 10 furos de diâmetro de 5,5 polegadas, divididos em duas linhas com malha estagiada, com profundidade média de 10 metros no banco 280 Sul. A distância entre os furos tem média de 5,0 metros obedecendo a medida aproximada do espaçamento do plano de fogo. Com base na cota e profundidade real de cada furo são necessárias algumas adequações.

Os furos realizados para o teste e o posicionamento dos sismógrafos (G1, G2 e G3) ficaram conforme a imagem abaixo.

Figura 6 – Configuração do teste



Coordenadas georreferenciadas utilizando a imagem do Google Earth

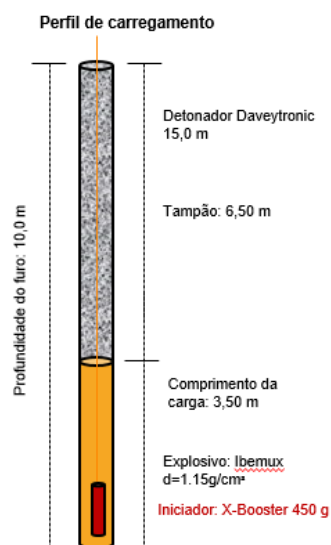
Figura 7 – Imagens de campo do teste



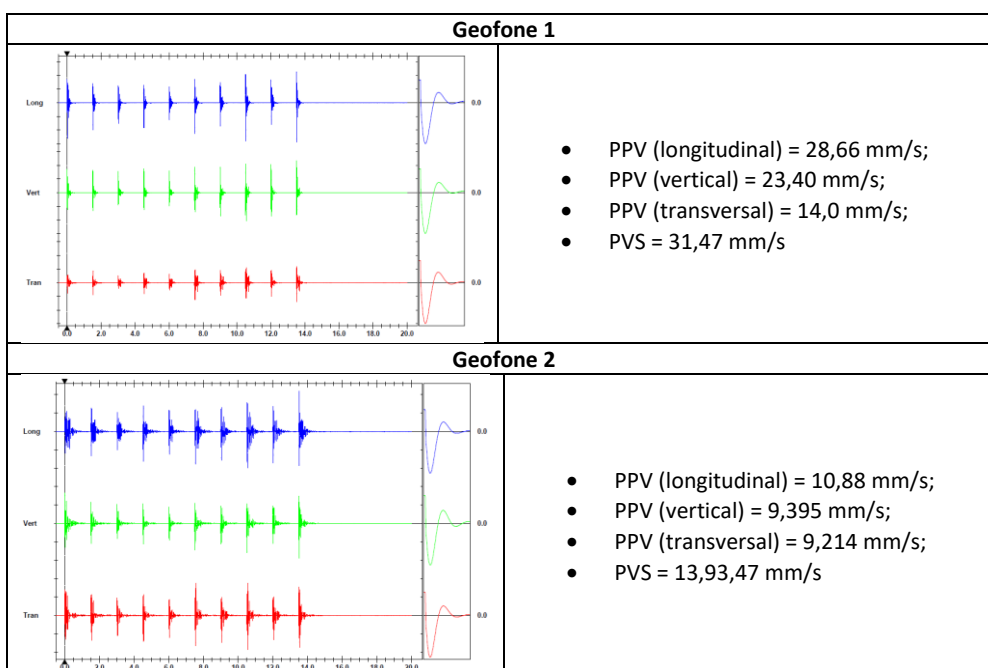
No método de campo longo as cargas explosivas são acionadas em intervalos de tempos longos e suficientes para isolar cada pulso captado pelo sismógrafo sem sobreposições. A temporização utilizada foi de 1500 ms entre os furos. As cargas explosivas dos furos são dimensionadas de forma a possuírem a energia necessária para o registro do equipamento de leitura.

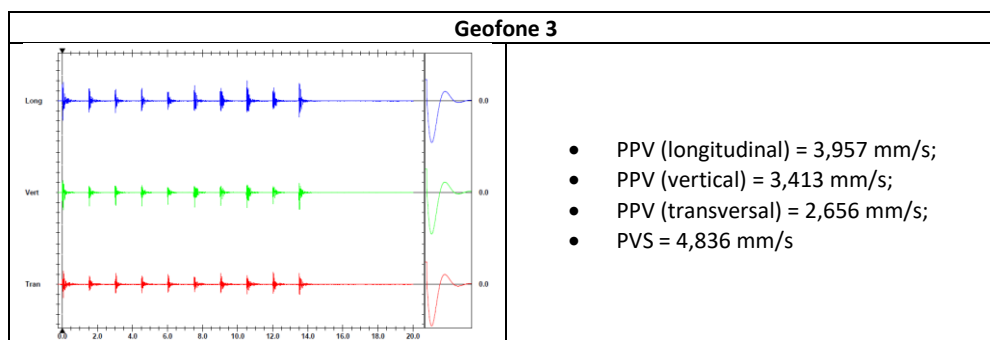
Quadro 3 – Informações gerais de carregamento dos furos

Parâmetros	Teste
Diâmetro (pol.)	5,5
Profundidade do furo (m)	10,0
Afastamento (m)	5,0
Espaçamento (m)	5,0
Tampão (m)	6,5
Subfuração (m)	0,5
Altura da carga (m)	3,5
Explosivo Coluna	Ibemux
Densidade do explosivo (t/m³)	1,15
Carga/furo (kg)	60



Os registros dos movimentos sísmicos no tempo constituem o sismograma, que é a informação básica para interpretação e criação dos modelos de vibração de Devine. O equipamento utilizado para captação foi Instantel Micromate e a análise dos pulsos foi realizada através do software Blastware e planilhas Excel.

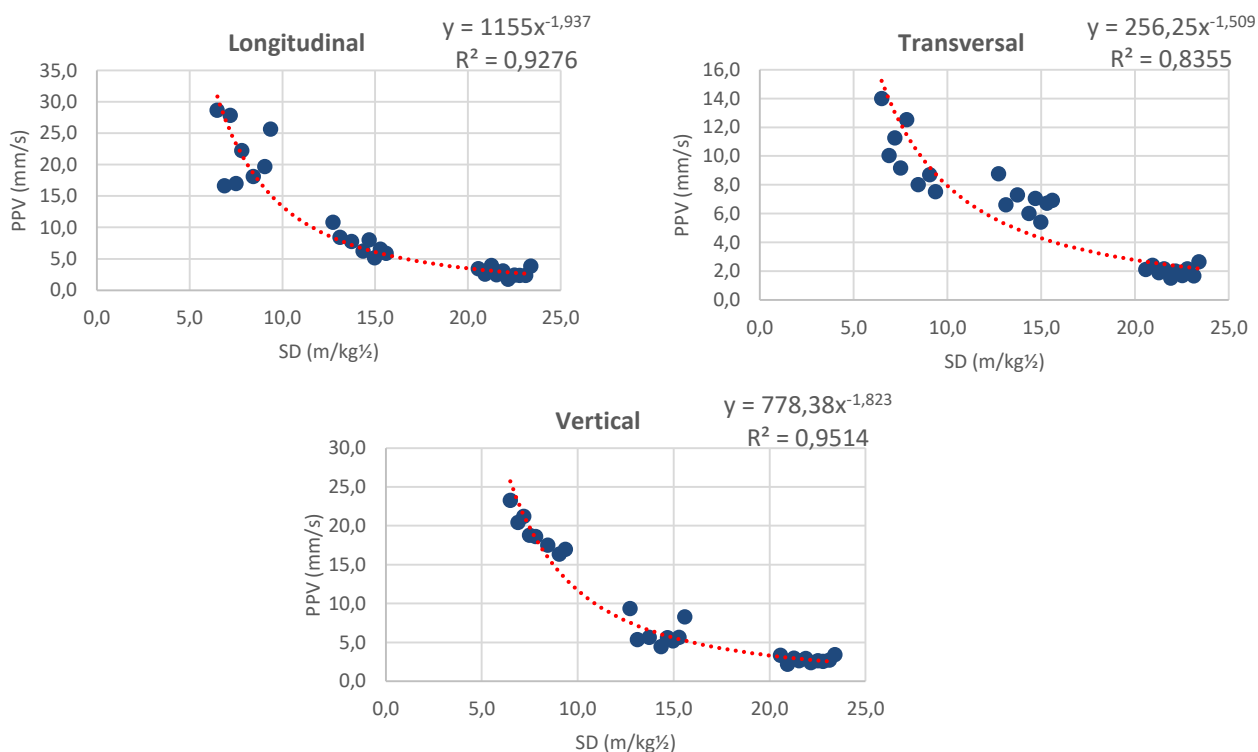
Figura 8 – Imagens de campo do teste



Quando um pulso sísmico se propaga através de um meio, a energia original se distribui segundo uma envoltória esférica. Com o aumento da distância essa energia decai ao longo da trajetória por efeito de espalhamento geométrico. Uma outra causa é o meio imperfeitamente elástico em sua resposta à passagem sísmica, ou seja, parte da energia elástica é absorvida pelo meio.

Através das informações das coordenadas dos furos e das intensidades dos pulsos (mm/s) foi possível analisar a atenuação das ondas ao longo da direção de monitoramento do teste. Em posse dos dados estimou-se a queda dos PPVs nos três eixos (longitudinal, vertical e transversal). As constantes empíricas K e n foram obtidas através do cálculo da regressão linear, conforme imagem dos gráficos abaixo.

Figura 9 – Atenuação do PPV nos três eixos



Quadro 4 – Quadro das constantes obtidas

	Longitudinal	Transversal	Vertical
K	1.155	256,25	778,38
n	1,937	1,509	1,823

Com a presença de alguns valores não conformes com o modelo aplicado houve necessidade de ajuste dos dados, excluindo-se os *outliers*. Dessa forma, parametrizando os dados obtidos da regressão linear nos três eixos, obteve-se as três equações que definem a lei de atenuação de vibração

Quadro 5 – Equações de Atenuação de Vibração

$$PPV\ Long = 763,0 \times SD^{-1,756}$$

$$PPV\ Trans = 398,9 \times SD^{-1,756}$$

$$PPV\ Vert = 670,2 \times SD^{-1,756}$$

As equações obtidas devem ser utilizadas para previsão do nível de vibração dos desmontes na direção da comunidade Pau Ferro. A distância escalonada é calculada dividindo a distância entre o desmonte e o ponto de monitoramento (m) pela raiz quadrada da carga máxima por espera (kg).

Campo Curto

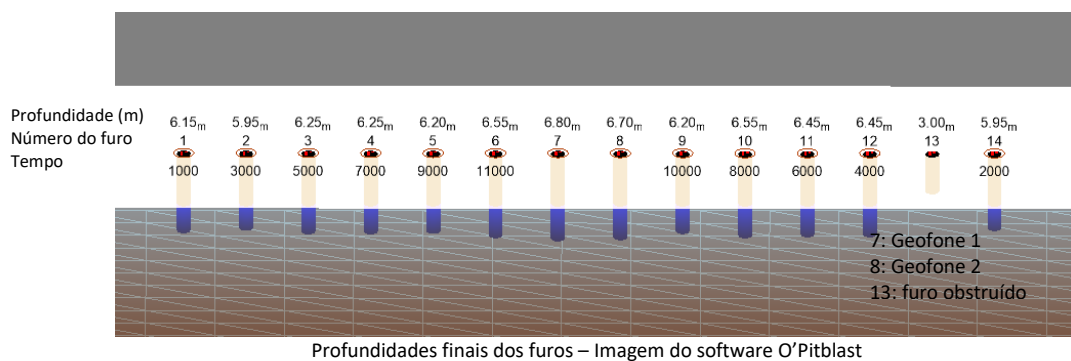
No minério sulfetado foram realizados 14 furos de diâmetro de 5,5 polegadas, em linha, com profundidade de 7 metros com exceção do furo 13 que possuía metragem irregular sendo excluído do teste. A distância entre os furos obedeceu a uma medida aproximada do espaçamento conforme o plano de fogo do minério sulfetado. Com base na cota e profundidade real de cada furo são necessárias algumas adequações. Nos furos centrais são instalados geofones de sacrifício e os demais furos são carregados com explosivo Ibemux.

Figura 10 – Instalação dos geofones



No método de campo curto as cargas explosivas são acionadas em intervalos de tempos suficientes e capazes de isolar cada pulso captado pelo sismógrafo sem sobreposições. As cargas explosivas dos furos são dimensionadas de forma a possuírem a energia necessária para o registro do equipamento de leitura.

Figura 11 – Furos georreferenciados de campo curto - MANO

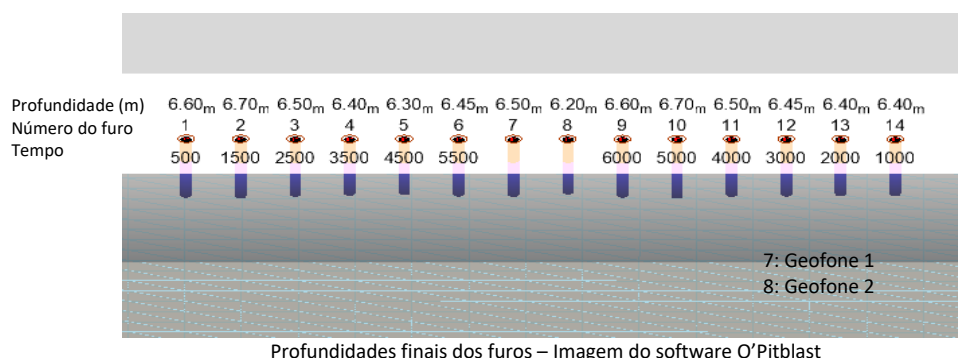


Na litologia Quartzo-Feldspato-Sillimanita Gnaiss (QFSG) foram realizados 14 furos de diâmetro de 5,5 polegadas, em linha, com profundidade de 7 metros. Também foram necessárias algumas adequações nas profundidades dos furos do teste. Nos furos centrais, 7 e 8, foram instalados geofones de sacrifício e os demais furos são carregados com explosivo Ibemux.

Figura 12 – Instalação dos geofones



Figura 13 – Furos georreferenciados de campo curto - QFSG



Os registros dos movimentos sísmicos no tempo constituem o sismograma, que é a informação básica para interpretação e criação dos modelos de vibração de Devine e Holmberg & Persson (H&P). O equipamento utilizado para captação das ondas foi Datatrap II e a análise dos pulsos foi realizada através do software Data Acquisition Suite.

Para compreender o comportamento sísmico nos diferentes tipos de rochas, alguns parâmetros de tensão e deformação precisam ser obtidos e analisados concomitantemente. Conforme o relatório de estudo de caracterização geomecânica elaborado pela empresa VOGBR e WALM foram extraídos os seguintes parâmetros:

Quadro 6 – Informações geomecânicas da rocha – Mohr Coulomb

Litologia		Resistência à compressão uniaxial - UCS (Mpa)	Módulo de Elasticidade - E (GPa)	Coefficiente de Poisson - ν
Minério (MANO)	Sulfetado	180	5,09	-
Estéril (QFSG)		247,4	44,72	-

O valor do módulo de deformação da litologia MANO mostra-se incoerente para o tipo de rocha. Como as próximas etapas do estudo necessitam dessa informação foi utilizado um valor teórico com base em bibliografias. Novos cálculos poderão ser realizados quando os resultados dos novos ensaios geomecânicos estiverem disponíveis.

Através das informações das coordenadas dos furos e os tempos de chegada dos pulsos foi possível determinar a velocidade das ondas compressivas ou primárias (Vp). De posse dos dados geomecânicos e da Vp estimou-se a velocidade pico de partícula crítico (PPVc). Esses cálculos foram obtidos para as duas litologias conforme o Quadro 7 abaixo.

Quadro 7 – Velocidade das ondas primárias (Vp) e velocidade pico de partícula (PPVc)

Parâmetros	MANO	QFSG
Vp (m/s)	5.078	5.416
PPVc (mm/s)	856	1.986

Com base no estudo sísmico proposto foram determinados os tempos de iniciação do desmonte para a litologia de QFSG. Conforme Rorke (2007) o tempo de retardo entre furos é responsável pelo resultado da interferência entre as frentes de onda, atingindo amplitudes maiores. Dessa forma, deve-se buscar o sequenciamento de tempo de cada furo para promover a interferência das ondas na fase correta.

Dessa forma, para o cálculo do tempo entre furos foi utilizada a teoria proposta por Rorke (2007) e para o tempo entre linhas a teoria de *Burden Relief*. Os tempos encontrados estão dispostos nos quadros 8 e 9.

Quadro 8 – Burden Relief

	QFSG	MANO
Delay (ms/m)	1,09	1,31

Quadro 9 – Temporização

Delay	QFSG	MANO
Entre furos (ms)	5	5
Entre linhas (ms)	41	27

*Temporização para malha de 4,20 x 4,80 (QFSG) e 2,80 x 3,40 (MANO)

Com objetivo de proteger os taludes remanescentes dos efeitos das ondas de choque geradas pelos explosivos avaliou-se os atuais parâmetros de amortecimento sendo proposta uma nova configuração. Para isso, foram considerados alguns parâmetros com base em Singh, 1993. Movimentos oscilatórios que envolvem velocidades de partículas acima de 25% PPVc são considerados prejudiciais, sendo preciso alcançar valores inferiores a 25% PPVc no talude remanescente.

Quadro 10 – Intensidade das velocidades pico de partículas

Parâmetros	QFSG	MANO
1/4x PPVc (mm/s)	496	214
1x PPVc (mm/s)	1.986	856
4x PPVc (mm/s)	5.959	3.423
8x PPVc (mm/s)	15.889	6.847

Segundo estudo proposto por Devine (1966) a lei de atenuação considera uma relação entre velocidade máxima de partícula e distância escalonada, conforme equação abaixo.

$$PPV = k \times SD^{-n}$$

Onde:

PPV: velocidade de partícula de pico (mm/s);

SD: distância escalonada (m/kg^{1/2});

K e n: são constantes das características do maciço rochoso.

Outros pesquisadores como Holmberg & Persson (1978) não consideram nenhuma simetria para a carga explosiva. Dessa forma, desconsideram a distância escalonada, conforme equação abaixo.

$$PPV = k \left(\frac{q}{R0} \right)^\alpha \left[\tan^{-1} \frac{Z}{R0} - \tan^{-1} \frac{Z-h}{R0} \right]^\alpha$$

Onde:

PPV: velocidade pico de partícula (mm/s);

K, α : constantes empíricas encontradas no estudo de campo curto;

q: razão linear de carga (kg/m);

h: altura da carga dentro do furo (m);

R0 e Z: distâncias mostradas na figura 2.

Quadro 11A – Atenuação - QFSG

	Devine		Holmberg & Persson			**Ig. (%)
	K	α	K	α	* ρ (%)	
Longitudinal	1.162,8	0,67	1.171,8	0,67	95,5	99,59
Vertical	530,8	0,80	535,8	0,80	88,1	99,36
Transversal	675,6	0,91	682,3	0,91	97,8	99,67
PVS	1.368,2	0,69	1.380,0	0,69	96,7	99,59

* ρ : coeficiente de correlação /**Ig: índice de igualdade dos coeficientes α

Quadro 11B – Atenuação - MANO

	Devine		Holmberg & Persson			**Ig. (%)
	K	α	K	α	* ρ (%)	
Longitudinal	1.376,9	1,22	1.441,5	1,3	98,7	98,24
Vertical	362,3	0,73	376,0	0,74	92,6	98,34
Transversal	884,0	1,12	935,3	1,14	93,8	98,36
PVS	2.340,9	1,15	2.480,8	1,17	97,4	98,36

* ρ : coeficiente de correlação /**Ig: índice de igualdade dos coeficientes α

Através do software Paradigm® foram realizadas simulações para avaliação dos danos no talude remanescente em diferentes cenários de carregamento dos desmontes. O desmonte F119-2021 na litologia de QFSG foi adaptado e usado como referência para as simulações. Foram realizadas 2 simulações, sendo uma com duas linhas de *buffer* outra com pré-corte. A ferramenta de simulação do software Paradigm leva em consideração os seguintes parâmetros: PPVc, as constantes K e α do modelo Devine, Vp, o formato da onda longitudinal, as características dos explosivos utilizados e as coordenadas dos furos. As simulações estão dispostas na figura 5 abaixo.

Avaliações dos cenários para amortecimento na litologia QFSG

Cenário Atual: 2 linhas de *buffer*:

O cenário atual consiste em desmontes de produção realizados com furos verticais de diâmetro 5 ½", com 2 ou 3 linhas de *buffer* (dependendo do ângulo do talude remanescente), sendo o *buffer* furos verticais de 4" de diâmetro. As linhas de produção são carregadas com explosivo Ibemux e tampão de 3,0 m. Os furos de *buffer* são carregados com de Ibemux (densidade de 1,1 g/cm³ na primeira linha e densidade de

1,06 g/cm³ na segunda linha) e tampão de 3,0 m para a primeira linha e tampão de 2,0 metros para a segunda linha. Nesse cenário, a distância entre a linha de produção e a linha de *buffer* é de 4,2 m e a malha de furação do *buffer* é de 2,1 x 2,6 m. Os furos de *buffer* possuem profundidade em rampa em conformidade com o ângulo do talude remanescente.

Cenário 1: 2 linhas de *buffer*:

O cenário 1 consiste em desmontes de produção realizados com furos verticais de diâmetro 5 ½", com 2 linhas de *buffer*, sendo o *buffer* furos com 5 graus e 4" de diâmetro. As linhas de produção são carregadas com explosivo Ibemux e tampão de 3,0 m. A primeira linha de *buffer*, mais próxima dos furos de produção, são carregados com 83 Kg. Já a segunda linha de *buffer*, mais afastada dos furos de produção, são carregados com 65 Kg (7,0 m de carga + *air deck* de 2,0 m) e tampão de 2,0 m. Nesse cenário, a distância entre a linha de produção e a linha de *buffer* é de 3,6 m. Todos os furos apresentam profundidade de 11m. A distância entre o *buffer* e a crista do banco remanescente é de 4,0 m.

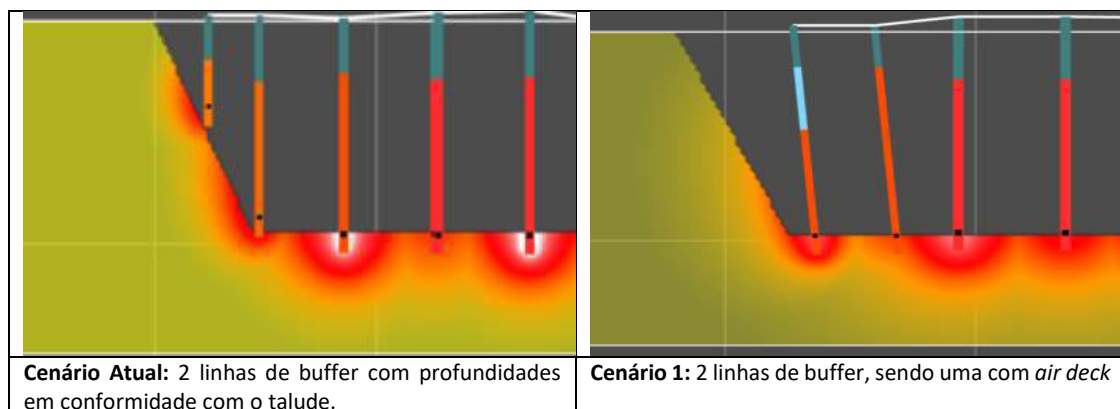
Cenário 2: 1 linha de pré-corte:

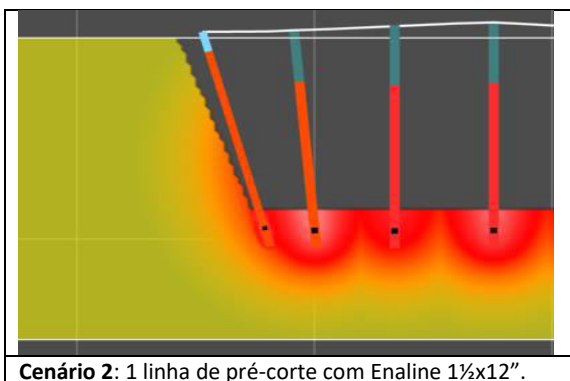
O cenário 2 consiste em desmontes de produção realizados com furos verticais de diâmetro 5 ½", com 1 linha de pré-corte com 15 graus e diâmetro de 3,5". As linhas de produção são carregadas com explosivo Ibemux e tampão de 3,0m, sendo que a última linha terá um tampão de 2,5 de pré-corte são carregados com Enaline de 1½x12. Nesse cenário, a distância entre a linha de produção e o pré-corte é de 3,6m. Todos os furos apresentam profundidade de 11m. A distância entre o pré-corte e a crista do banco remanescente é de 1,0 m.

Quadro 12 – Resumo dos Cenários de amortecimento – QFSG

Cenários	Diâmetro (pol.)		Inclinação (°)		Carga		Profundidade (m)		Tampão (m)	Dist. entre Pré-corte e Produção	Dist. entre <i>buffer</i> e produção (m)	Última linha de produção	Malha (m)
	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>					
Atual	-	4	-	0	-	Ibemux com densidade de 1,1 e 1,06 na 1° e 2° linha respectivamente	-	11	3m e 2m na 1° e na 2° linha respectivamente	-	4,2 m	-	2,1 x 2,6
1 – 2 Linhas de <i>buffer</i>	-	4	-	5		1) Ibemux (9,0m de carga) 2) Ibemux (6,0m de carga) e <i>air deck</i> (2,0 m)	-	11	2	-	3,6	-	3,3 x 3,8
2 – 1 linha de pré-corte	4	-	15	-	Enaline 1½x12"	-	11	-	Pré-corte sem tampão	3,6	-	Ângulo de 5°	E=1,5

Figura 14 – Simulações de danos ao talude – QFSG





Já para a litologia de Magnetito utilizou-se o desmonte PP-180322 como referência para as simulações. Foram realizadas 2 simulações, sendo uma com 1 linha de *buffer* outra com pré-corte.

Avaliações dos cenários para amortecimento na litologia MANO

Cenário 1: 1 linha de *buffer*:

O cenário 1 consiste em desmontes de produção realizados com furos verticais de diâmetro 5 ½”, com 1 linha de *buffer*, sendo o *buffer* furos com 5 graus e 4” de diâmetro. As linhas de produção são carregadas com explosivo Ibemux e tampão de 2,2m. Os furos de *buffer* são carregados com 60 kg de Ibemux (6,5 m de carga + *air deck* de 2,5 m) e tampão de 2,0 m. Nesse cenário, a distância entre a linha de produção e a linha de *buffer* é de 2,8 m. Todos os furos apresentam profundidade de 11m. A distância entre a linha de *buffer* e a crista do banco remanescente é de 3,0 m.

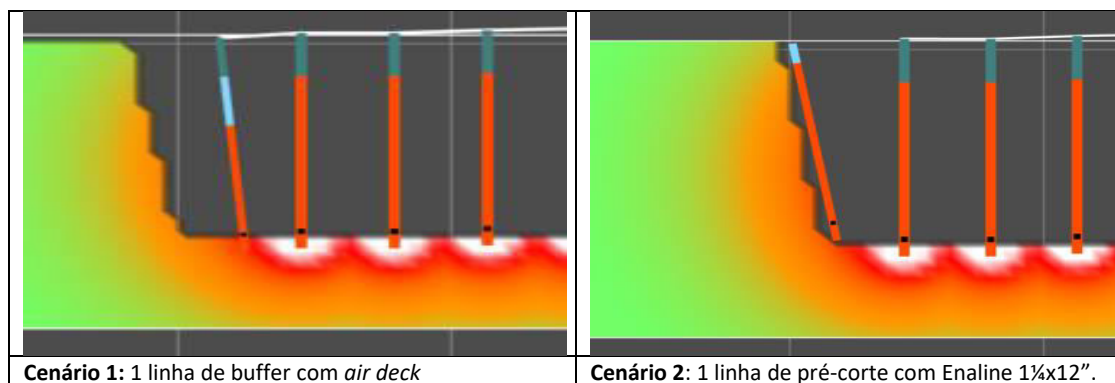
Cenário 2: 1 linha de pré-corte:

O cenário 2 consiste em desmontes de produção realizados com furos verticais de diâmetro 5 ½”, com 1 linha de pré-corte com 15 graus e diâmetro de 4,0”. As linhas de produção são carregadas com explosivo Ibemux e tampão de 2,2m. Os furos do pré-corte são carregados com explosivo Enaline de 1½x12”. Nesse cenário, a distância entre a linha de produção e o pré-corte é de 2,8 m. Todos os furos de pré-corte apresentam profundidade de 10m. A distância entre o pré-corte e a crista do banco remanescente é de 0,5 m.

Quadro 13 – Resumo dos Cenários de amortecimento – MANO

Cenários	Diâmetro (pol.)		Inclinação (°)		Carga		Profundidade (m)		Tampão (m)	Dist. entre pré-corte e produção	Dist. entre <i>buffer</i> e produção (m)	Dist. entre <i>buffer</i> e a crista (m)	Malha (m)
	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>	Pré-corte	<i>Buffer</i>					
1 – 1 Linha de <i>buffer</i>	-	4	-	5	-	Ibemux (6,5m de carga) e <i>air deck</i> (2,5 m)	-	11	2	-	2,8	3,0	2,8x2,8
2 – 1 linha de pré-corte	4	-	10	-	Enaline 1½x12”	-	10	-	Pré-corte sem tampão	2,8	-	-	E=1,0

Figura 15 – Simulações de danos ao talude – MANO



A Blastbag Aero é uma bolsa de ar auto inflável ultra resistente que contém uma cápsula aerossol em seu interior com um sistema de ativação único no mercado. Este aerossol contém gás não inflamável e não tóxico. O aerossol tem um mecanismo patenteado de inflagem de duas velocidades, rápida ou lenta, sendo possível posicioná-la em qualquer profundidade do furo.

A Blastbag pode ser utilizada para criar um deck de ar simples entre a carga explosiva e o tampão, reduzindo assim a carga no furo e a quantidade de energia aplicada no maciço rochoso.

Figura 16 – Blastbag e criação de deck de ar



Pressão dinâmica é a pressão exercida sobre a espoleta em função da ação de detonação dos furos adjacentes. Com a finalidade de evitar esse risco é preciso conhecer a distância segura entre os furos que serão detonados. Com os parâmetros medidos nesse estudo foi possível estimar a distância segura para as litologias de QFSG e MANO.

Quadro 14- Pressão Dinâmica

	Distância mínima -Fator de Segurança 2 (m)	Malha atual	Pressão Estimada – malha atual (MPa)	Pressão Máx Daveytronic - cápsula de cobre (MPa)
QFSG	3,3	4,20 x 4,80	24,40	137,9
MANO	2,2	2,80 x 3,40	64,90	

Com base na análise dos dados apresentados no Quadro 13, distâncias menores que 3,3 m para litologia QFSG e 2,2 m para MANO para os furos de produção, podem oferecer risco à integridade do detonador de cobre.

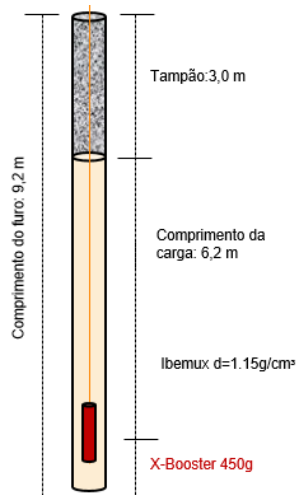
4.2 Modelo de Fragmentação do Minério Sulfetado

Para construção do modelo de fragmentação foram coletados todos os parâmetros dos planos de fogos do desmonte PP-1041021-1410 na litologia de minério sulfetado.

O desmonte PP-1041021 - 14/10/21, no banco 245, foi escolhido como caso base. Foram carregados 261 furos com explosivo Ibemux. O quadro 15 fornece os detalhes do desmonte.

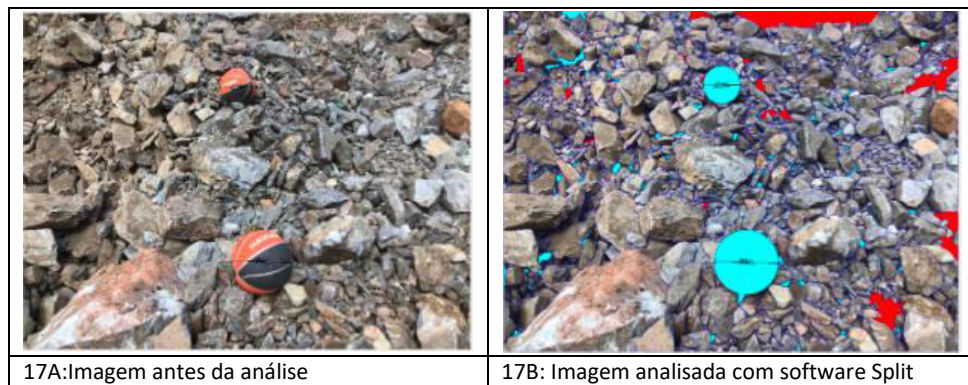
Quadro 15- Informações do desmonte caso base do minério sulfetado

Quantidade de furos	261
Densidade da rocha (g/cm ³)	3,4
Diâmetro (pol.)	5,5
Prof. Média (m)	9,24
Sub-furação (m)	1,0
Malha AxE (m)	3,1 x 3,6
Altura da bancada (m)	8,24
Tampão (m)	3,0
Material do tampão	Brita
Explosivo	Ibemux
Iniciador	X-Booster 450g
Quantidade de explosivo aplicada (Kg)	31.019
Razão de Carga (g/t)	372

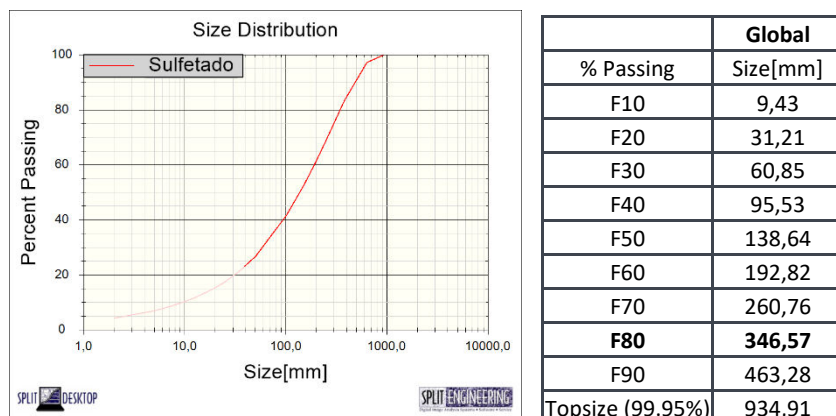


Para a construção da curva de distribuição granulométrica do desmonte PP-1041021 foram coletadas 22 imagens da pilha desmontada, sendo 5 coletadas logo após o desmonte e 17 durante a lavra do material.

Figura 17- Imagens da Foto-análise do desmonte PP-1041021

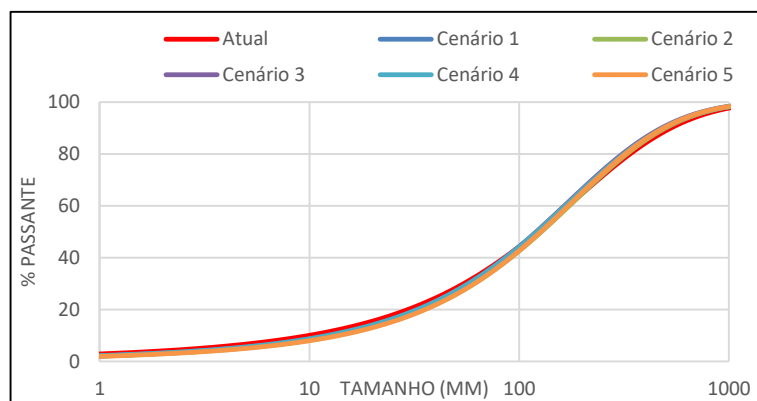


Na figura 16 a seguir, está apresentado o resultado da foto-análise.

Figura 16- Resultado da foto-análise do desmonte PP-1041021

O resultado da foto-análise indica que o desmonte de rocha na litologia de minério sulfetado possui P80 de 346,57 mm.

A partir da curva de distribuição granulométrica obtida e dos parâmetros geomecânicos da litologia minério sulfetado foi possível construir o modelo de estimativa de fragmentação. Para entender a influência dos parâmetros geométricos do plano de fogo no resultado da fragmentação vários cenários foram construídos como forma de comparação do comportamento do modelo em diversas situações. Na figura 19 abaixo são mostrados no gráfico, os efeitos dos ajustes geométricos de cada cenário na granulometria.

Figura 19: Gráfico dos cenários do minério sulfetado

Com base na análise dos parâmetros e dos respectivos efeitos no resultado da granulometria foi possível selecionar os 3 melhores cenários, o que permitiu o destaque do cenário 4 conforme o Quadro 15 abaixo.

Quadro 15- Apresentação dos Cenários para Minério Sulfetado

Cenário	Atual	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	Cenário 4
Altura do banco (m)	10	10	10	10	10
Afastamento (m)	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8
Espaçamento (m)	3,6	3,5	3,5	3,8	3,4
E/A	1,16	1,21	1,21	1,31	1,21
Tampão (m)	3,0	2,9	2,5	2,5	2,2
Razão de carga	407,6	453,8	476,2	438,6	526,6
Variação RC	-	11%	17%	8%	31,4%

Cenário	Atual	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	Cenário 4
10% Passing Size (mm)	10,3	8,8	8,2	9,2	6,1
20% Passing Size (mm)	29,7	26,0	24,5	27,0	21,6
50% Passing Size (mm)	145,7	133,7	127,8	136,6	120,8
80% Passing Size (mm)	328,3	296,1	276,8	284,6	247,8
90% Passing Size (mm)	463,7	413,6	380,6	388,4	336,3
99.9% Passing Size (mm)	904,8	789,4	704,6	709,2	607,2
Redução P80	-	-10%	-16%	-13%	-25%
Redução Topsize	-	-13%	-22%	-22%	-33%

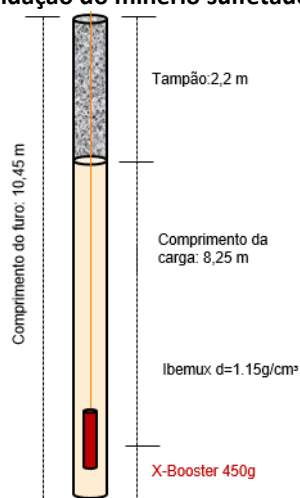
No cenário 4 a malha foi reduzida, passando de 11,16 m² para 9,52 m², redução de 14,7%, em comparação com o cenário atual. Os parâmetros são A = 2,8 m, E = 3,4 m e T = 2,2 m. Em comparação com os outros cenários apresentados, este cenário foi o que obteve maior redução da granulometria do material, conforme indicado no Quadro 15. Além disso, com a redução do comprimento do tampão, mantendo o diâmetro do furo constante, houve um aumento na razão de carga, impactando positivamente a fragmentação da rocha na região superior do furo, resultando num produto final menos grosseiro.

O cenário 4 apresenta estimativa do P80 de 247,8, o que significa uma redução de 25% em relação ao cenário atual. Além disso, existe uma redução do *topsize* passando de 904,8 mm para 607,2 mm.

Para a validação do modelo de fragmentação foi realizado o desmonte PP-180322 com os novos parâmetros sugeridos pelo Cenário 4.

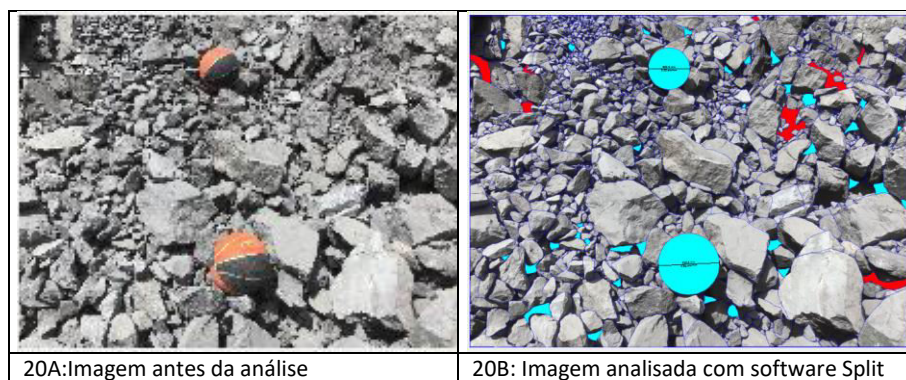
Quadro 16- Informações do desmonte de validação do minério sulfetado

Quantidade de furos	210
Densidade da rocha (g/cm ³)	3,4
Diâmetro (pol.)	5,5
Prof. Média (m)	10,45
Sub-furação (m)	1,0
Malha AxEx (m)	2,8 x 3,4
Altura da bancada (m)	9,45
Tampão (m)	2,2
Material do tampão	Brita
Explosivo	Ibemux
Iniciador	X-Booster 450g
Quantidade de explosivo aplicada (Kg)	30.559
Razão de Carga (g/t)	471



Para a construção da curva de distribuição granulométrica do desmonte PP-180322 foram coletadas 9 imagens da pilha desmontada.

Figura 20- Imagens da Foto-análise do desmonte PP-180322

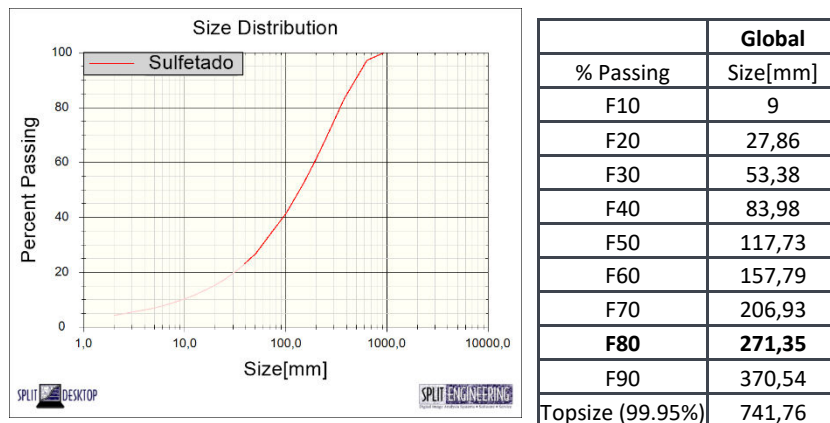


20A: Imagem antes da análise

20B: Imagem analisada com software Split

Na figura 21 a seguir, está apresentado o resultado da foto-análise.

Figura 21- Resultado da foto-análise do desmonte PP-180322



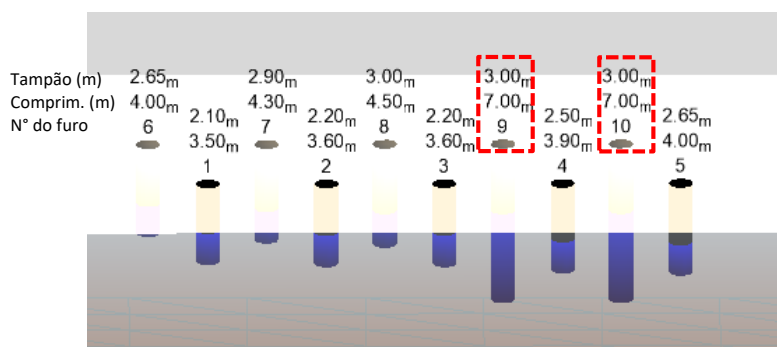
Conforme o resultado da foto-análise houve uma redução de 17,4% do P80 em comparação com o caso base e de 18% no *topsize*.

4.3 Teste da Cratera

Foram realizados 10 furos de diâmetro de 5,5 polegadas, divididos em duas linhas, com profundidade de 7 metros para o teste da cratera. A distância entre os furos obedeceu um raio de cinco metros para a devida avaliação após o teste. Com base na cota e profundidade real de cada furo são necessárias algumas adequações. O teste foi realizado na litologia de minério sulfetado e os furos foram carregados com explosivo Ibemux.

O escopo inicial do teste era a realização de um comparativo dos resultados de oito diferentes comprimentos de tamponamento com seus respectivos SDOB. Outra importante avaliação é a comparação da eficiência do *Plug* aplicado entre a carga explosiva e o material do tampão. As informações detalhadas dos parâmetros do teste estão descritas conforme imagem e quadro abaixo.

Figura 22 – Imagem do escopo do teste de cratera



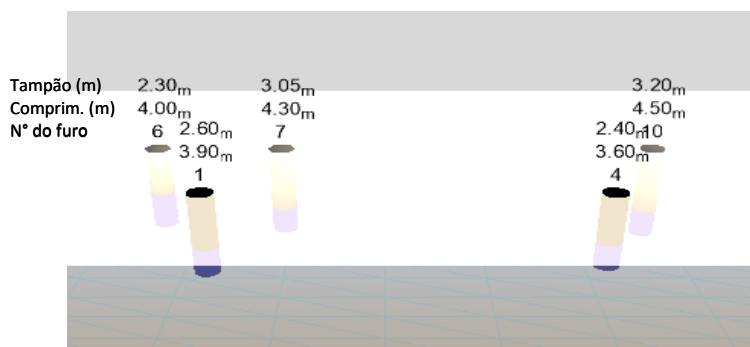
Os dois furos circulados de vermelho foram realizados para suprir eventuais inconsistências dos furos do teste

Quadro 17- Informações dos parâmetros do teste

Nº Furo	Comprimento (m)	Tampão (m)	Carga (Kg)	SDOB	Acessório
1	3,50	2,10	25,0	0,95	Sem plug
2	3,60	2,20	25,0	1,0	Sem plug
3	3,60	2,20	25,0	1,0	Com plug
4	3,90	2,50	25,0	1,1	Sem plug
5	4,00	2,65	25,0	1,15	Sem plug
6	4,00	2,65	25,0	1,15	Com plug
7	4,30	2,90	25,0	1,24	Sem plug
8	4,50	3,00	25,0	1,27	Sem plug

*SDOB dentro da faixa de energia controlada: 0,9-1,4

Devido algumas condições desfavoráveis como obstrução e água nos furos do teste não foi possível a utilização de 5 furos (2, 3, 5, 8 e 9). Assim, o escopo do teste precisou passar por modificações. As novas métricas do teste estão apresentadas a seguir:

Figura 23 – Imagem da configuração realizada do teste da cratera**Quadro 18 - Informações dos parâmetros do teste**

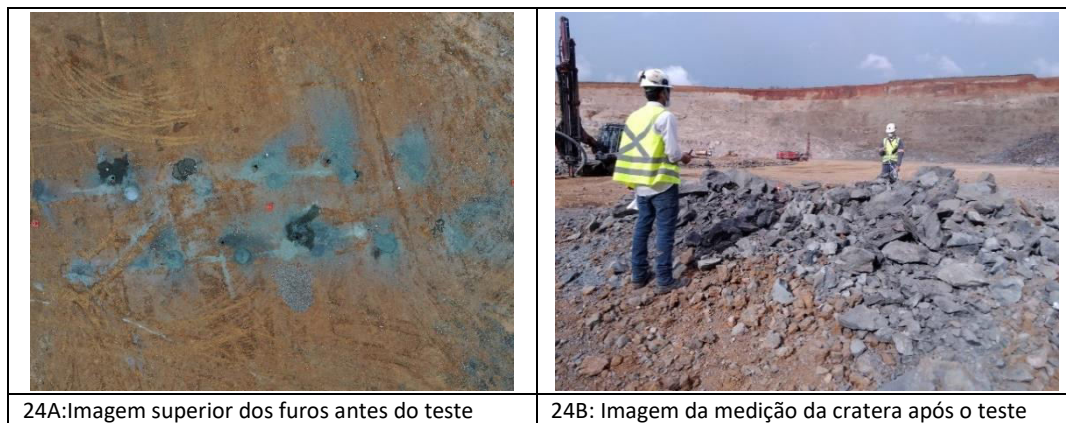
Nº Furo	Comprimento (m)	Tampão (m)	Carga (Kg)	SDOB	Acessório
1	3,90	2,60	25,0	1,15	Sem plug
4	3,60	2,40	25,0	1,08	Sem plug
6	4,00	2,30	25,0	1,04	Sem plug
7	4,30	3,05	25,0	1,30	Sem plug
10	4,50	3,20	25,0	1,35	Sem plug

*SDOB dentro da faixa de energia controlada: 0,9-1,4

Estes foram os cinco comprimentos de tampões possíveis para a realização do teste. Apesar do número inferior de comprimentos testados, foi possível a avaliação de diferentes valores de SDOB dentro do range de energia controlada.

Os cinco furos do teste foram programados com intervalo de tempo de 1000 ms entre eles. A estratégia foi a utilização de espaço de tempos altos para a apropriada análise das imagens.

Foi realizada a análise combinada da altura de ejeção dos tampões e das dimensões da cratera gerada na superfície da bancada para se obter a melhor performance.

Figura 24- Imagens do teste de cratera

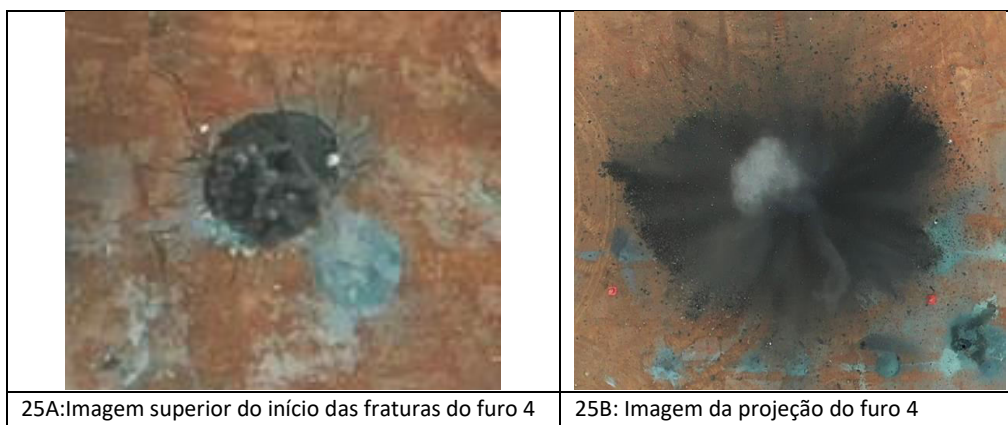
24A: Imagem superior dos furos antes do teste

24B: Imagem da medição da cratera após o teste

As medições das crateras geradas no teste foram realizadas através de duas medidas nas direções norte/sul e leste/oeste de cada furo. Essas informações estão dispostas do Quadro 19, abaixo.

Quadro 19 - Dimensões das crateras obtidas após o teste

Nº Furo	Tampão (m)	SDOB	Cratera (m²)
1	2,60	1,15	32,4
4	2,40	1,08	25
6	2,30	1,04	19,4
7	3,05	1,30	20,5
10	3,20	1,35	40,9

Figura 25- Imagens da avaliação da ejeção dos tampões

25A: Imagem superior do início das fraturas do furo 4

25B: Imagem da projeção do furo 4



25C: Imagem superior do início das fraturas do furo 1



25D: Imagem da projeção do furo 1



25E: Imagem superior do início das fraturas do furo 10



25F: Imagem da projeção do furo 10



25G: Imagem superior do início das fraturas do furo 7



25H: Imagem da projeção do furo 7



25I: Imagem superior do início das fraturas do furo 6



25J: Imagem da projeção do furo 6

As imagens da ejeção dos tampões foram extraídas no momento de acionamento (≈ 33 ms) e no ápice da ejeção (≈ 733 ms) através da conversão do vídeo em imagens. Há duas observações a serem feitas sobre as imagens; o ângulo de filmagem do drone não permitiu a avaliação da altura de ejeção. Além disso, a proximidade entre os furos e o intervalo de tempo dificultou a avaliação da ejeção. É possível perceber, diante do exposto, que os furos 4 (1000ms) e 1 (2000ms) possuem as imagens mais nítidas. Todavia, foi possível fazer uma avaliação qualitativa que contribuiu no resultado final do teste. O resumo das avaliações está exposto no quadro 22 a seguir.

Quadro 20- Resumo do resultado final do teste de cratera

Nº Furo	Tampão (m)	SDOB	Cratera (m²)	Ejeção
1	2,60	1,15	32,4	Alta
4	2,40	1,08	25	Alta
6	2,30	1,04	19,4	Média
7	3,05	1,30	20,5	Média
10	3,20	1,35	40,9	Baixa

Considerando a malha atual de $11,16 \text{ m}^2$ para o minério sulfetado, todas as crateras geradas atendem em termos de fragmentação. Há uma contradição no resultado na dimensão da cratera do furo 6. Esperava-se que a dimensão da cratera fosse a maior e não foi o que aconteceu. Acredita-se que o material utilizado para forro absorveu a energia do explosivo ou ocultou a cratera. Além disso, o comprimento curto do tampão resultou em desperdício de energia e ejeção facilitada. Outro resultado inesperado foi a dimensão da cratera 10 que apresentou a maior área mesmo possuindo o menor comprimento de tampão.

Por fim, o teste da cratera expôs uma faixa de comprimento entre 3,0 a 3,2 m que proporciona a quebra na região do tampão além de maior segurança no que se diz a ultralancamento. Porém, há uma lacuna que o teste realizado não responde. O comprimento do tampão entre 2,6 a 3,0 pode oferecer resultados positivos.

Embora a faixa de comprimento do tampão de 3,0 a 3,2 m tenha apresentado a melhor performance do teste a condição é diferente do desmonte habitual em bancada. No teste os furos estão totalmente confinados enquanto no desmonte há face livre.

4.4 Medição de VOD

O monitoramento da velocidade de detonação- VOD foi realizado no furo F104 do desmonte PP200322. As informações detalhadas da medição estão apresentadas no quadro 23, abaixo.

Quadro 21- Informações da medição de VOD

Desmonte	PP200322
Número do furo	F104
Diâmetro (pol.)	5,5
Litologia	Minério Sulfetado
Comprimento do furo (m)	10,5
Sub-furação (m)	1,0
Tempo de iniciação (ms)	0
Explosivo	Ibemux
Carga total aplicada (kg)	141
Iniciador	X-Booster 450g
Altura da carga (m)	8,4
Tampão (m)	2,1
Material do tampão	Brita
Densidade inicial do explosivo (g/cm^3)	1,29
Densidade final do explosivo (g/cm^3)	1,14
Observações	Furo com 3,5 m de água

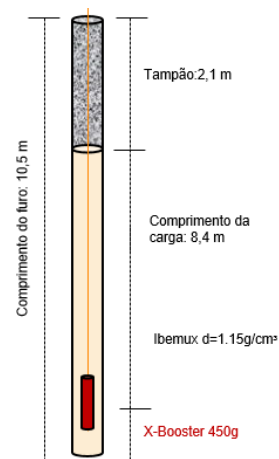
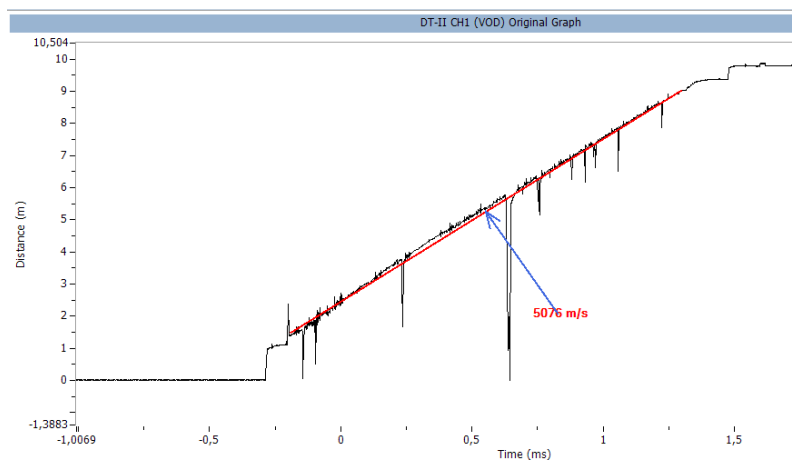


Figura 26 – Imagens de campo da preparação para medição do VOD

26A: Instalação do cabo Probecable no furo

26B: Momento do acionamento do equipamento Datatrap

A medida do VOD, no furo 104 do desmorte PP200322, apresentou velocidade de detonação de 5.076 m/s, superior ao VOD catalogado do produto, que apresenta valor de 4.800 m/s.

Figura 27 – Imagem do gráfico do resultado do VOD

A velocidade de detonação pode ser influenciada por diversos fatores tais fatores como: composição química do explosivo, densidade, viscosidade, diâmetro do furo, temperatura, litologia, tipo de iniciador, dentre outros.

Dentro do furo onde houve a realização do teste havia presença de detritos da perfuração, água e irregularidades do diâmetro ao longo da profundidade do furo. Mesmo o monitoramento sendo realizado em um ambiente abrasivo, o desempenho do Ibemux apresentou alta performance.

5 Resumo das Diretrizes Técnicas

- Alterar a malha do Sulfetado (MANO) para 2,80x 3,40m, utilizar tampão 2,20m e temporização de 5ms entre furos e 27ms entre linhas.
- Alterar a configuração de amortecimento na litologia MANO para os cenários 1 ou 2 (buffer ou pré-corte – ver detalhe), com temporização 5 x 27ms.
- Alterar a configuração de amortecimento na litologia QFSG para os cenários 1 ou 2 (buffer ou pré-corte – ver detalhe), alterando a temporização para 5 ms entre furos e 41 ms entre linhas.
- Garantir a distância mínima entre furos na litologia QFSG de 3,30m e na litologia MANO de 2,40m para evitar pressão diâmica.
- Utilizar as equações de atenuação de vibrações para prever as vibrações na comunidade Pau Ferro.

6 Conclusão

O estudo de campo longo resultou na obtenção da lei de atenuação com índice de confiança de 95%. Esse resultado sinaliza como a intensidade da vibração gerada nos desmontes diminui com a distância. Considerando a alta complexidade estrutural litológica que caracteriza a região, era previsível a ocorrência de alguns desvios desse comportamento médio em escala local. Porém, a parametrização dos dados permitiu a construção da curva de atenuação com alto grau de confiança.

Os resultados se estabelecem em conformidade com o modelo de vibrações criado. O coeficiente de determinação (R^2) das regressões lineares possuem valores elevados confirmando a consistência do modelo.

O estudo de campo longo entregou equações que poderão ser utilizadas para prever as vibrações antes do desmonte. As informações para a utilização dessa ferramenta são: carga máxima por espera e a distância entre o desmonte e o ponto de monitoramento na direção da comunidade Pau Ferro.

O estudo de campo curto, por sua vez, apresenta a temporização que maximiza a fragmentação na litologia de QFSG. Além disso, o trabalho entregou dois possíveis cenários que podem ser aplicados para desmontes de amortecimento em taludes de *pit* final da cava. Quanto ao estudo de campo curto para o minério sulfetado haverá a necessidade do envio dos resultados dos novos ensaios geomecânicos. Com posse das novas informações, serão criados o modelo de atenuação e cenários de desmontes para proteção de danos no talude remanescente. Além disso, será estimada a de pressão dinâmica para a litologia.

O estudo da fragmentação das rochas por meio de modelos de fragmentação foi importante para a avaliação de forma prévia quais ajustes nos parâmetros são assertivos para a melhoria na granulometria. Diante disso, foi possível verificar que as novas métricas sugeridas para o minério sulfetado resultam na redução do P80 em 25% e do *topsize* em 32%. O desmonte PP-180322 que serviu como validação do modelo atingiu o resultado do P80 de 271 mm. Esse resultado reflete uma redução de 17,2% na granulometria de alimentação da planta. Já no caso do minério oxidado, as métricas sugeridas apontam redução de 6% em relação ao P80 atual. Sugere-se um teste para a avaliação da aderência do modelo no minério oxidado.

O teste da cratera contribuiu para a tomada de decisão quanto a escolha do comprimento de tamponamento que resulte na quebra da rocha, de minério sulfetado, na região do tampão. Embora a faixa de comprimento do tampão de 3,0 a 3,2 m tenha apresentado a melhor performance do teste de cratera, orientamos a utilização das diretrizes do modelo de fragmentação com comprimento de tampão de 2,2 metros para minério sulfetado.

A velocidade de detonação, VOD, medida para o Ibemux no desmonte PP200322 apresentou alta performance com valores superiores à especificação do catálogo da Enaex para este produto.

As informações contidas no relatório apresentado são importantes para a relação entre Fagundes, Vale Verde e Enaex. Nosso objetivo é buscar um alto desempenho dos desmontes e através das propostas aqui apresentadas, podemos obter alta qualidade nas nossas entregas. O EMTS agradece a confiança da Fagundes e da Mineração Vale Verde e se coloca à disposição para novos trabalhos técnicos que possam ser necessários, sempre visando criar soluções e melhorias nos resultados das atividades de desmonte de rocha.

Elaborado por:		
Nome	Função	Data
Pedro Barreto Garcia	Engenheiro de Minas	27/05/2022
Revisado por:		
Nome	Função	Data
Thais Costa Silva	Coordenadora de Projetos	30/05/2022